Étude de faisabilité technique — FileFlow

Titre	Étude de faisabilité technique — Plateforme FileFlow
Version	1.0
Date	21 juillet 2026
Statut	Validé
Propriétaire	Driss OUAAZIZ — Software Architect
Classification	Interne

> Référence méthodologique : ISO/IEC/IEEE 29148 (ingénierie des exigences).

Table des matières

1. Objet
2. Faisabilité technique
3. Contraintes non fonctionnelles
4. Alternatives techniques envisagées et écartées
5. Risques techniques et mitigations
6. Conclusion

1. Objet

Cette étude évalue la faisabilité technique du produit FileFlow tel que défini dans la note de cadrage (`01-note-de-cadrage.md`) et statue sur l'opportunité de poursuivre en conception détaillée. Elle valide la pertinence des choix structurants et identifie les risques techniques ainsi que leurs parades. L'architecture retenue est détaillée dans le dossier d'architecture technique (`03-dossier-architecture-technique.md`).

2. Faisabilité technique

2.1 Pile technologique

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Backend	Rust, framework web `axum` 0.7	Sûreté mémoire native, performances, mono-binaire sans exécutant externe
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Zustand, Tailwind CSS	Écosystème mature, rendu réactif, empaquetage optimisé, servi par le backend
Persistance de configuration	SQLite (`.fileflow.db`, mode WAL)	Base embarquée sans serveur, transactions durables, exploitation triviale
Stockage des fichiers	Système de fichiers sous `ROOT_DIR`	Simplicité, portabilité, sauvegarde standard
Journal d'audit	Fichier JSONL en append	Écriture O(1), lisible, exportable

Le backend sert à la fois l'API REST sous `/api` et l'application web (fichiers statiques du SPA), ce qui supprime le besoin d'un serveur web additionnel.

2.2 Modèle de persistance

Les données de configuration (utilisateurs, groupes, partages, dossiers collaboratifs, partages internes, demandes d'upload, favoris) sont persistées dans une base SQLite unique organisée en **document-store** : une table par domaine, chaque entité sérialisée en JSON. Un **cache mémoire en écriture immédiate (write-through)** sert les lectures et propage chaque mutation ligne à ligne, évitant toute réécriture globale. Ce modèle est adapté à la volumétrie de configuration attendue et offre une exploitation sans serveur de base de données dédié.

2.3 Confinement et sécurité applicative

La faisabilité d'un niveau de sécurité professionnel est établie par des mécanismes éprouvés et déjà intégrés : résolution de chemins protégée contre la traversée de répertoires, isolement des données internes sous `.fileflow/`, authentification JWT en cookie `HttpOnly` / `SameSite=Strict` avec révocation par version de jeton, contrôle d'accès par rôles et permissions, double authentification TOTP, politique de sécurité de contenu stricte, dégradation du contenu actif téléversé, limitation de débit sur l'authentification, et application de quotas de stockage. Le détail figure dans le dossier de sécurité (`06-dossier-securite-threat-model.md`).

2.4 Déploiement

Le produit est empaqueté en **image conteneur statique** : binaire lié statiquement (cible `x86_64-unknown-linux-musl`) déposé sur une base **distroless/static**. L'image finale (≈ 11,3 Mo) ne contient ni interpréteur de commandes, ni bibliothèque système superflue, ce qui réduit fortement la surface d'attaque et supprime les vulnérabilités héritées d'une base système classique. Le déploiement s'effectue par `docker compose`, avec sonde de santé intégrée et arrêt gracieux. La faisabilité opérationnelle est donc établie.

3. Contraintes non fonctionnelles

EXIGENCE	CIBLE	FAISABILITÉ
Performance	Navigation fluide, transferts en flux (streaming) sans bufferisation intégrale en mémoire	Établie : lecture/écriture en flux, uploads chunkés reprenables, archives ZIP construites hors du fil applicatif
Sécurité	Durcissement applicatif et système, traçabilité	Établie : voir §2.3 et dossier de sécurité
Portabilité	Exécution sur toute infrastructure conteneurisée	Établie : binaire statique, image autonome
Exploitabilité	Déploiement et supervision par équipe réduite	Établie : artefact unique, sonde de santé, journaux, procédures documentées
Robustesse	Résistance aux entrées malveillantes	Établie : validations strictes, campagnes de test dédiées aux analyseurs d'entrées
Maîtrise du stockage	Quotas par utilisateur	Établie : contrôle appliqué au fil de l'upload

4. Alternatives techniques envisagées et écartées

SUJET	ALTERNATIVE	DÉCISION	MOTIF
Persistance de configuration	Serveur de base de données externe (PostgreSQL)	Écartée	Alourdit l'exploitation ; la volumétrie de configuration ne le justifie pas
Persistance de configuration	Fichiers JSON réécrits intégralement	Écartée	Réécriture globale coûteuse (O(n)) ; remplacée par SQLite en écritures unitaires
Backend cryptographique (JWT)	Backend s'appuyant sur des bibliothèques C	Écartée	Introduit des dépendances système ; retenue d'un backend Rust pur, compatible binaire statique
Image d'exécution	Base système complète (Debian *slim*)	Écartée	Vulnérabilités système héritées et image volumineuse ; retenue de *distroless/static*
Prévisualisation des présentations	Bibliothèque de rendu de diapositives	Écartée	Dépendances vulnérables et point d'injection ; PowerPoint proposé au téléchargement

5. Risques techniques et mitigations

RÉF.	RISQUE TECHNIQUE	IMPACT	MITIGATION
RT1	Contention en écriture sur la connexion SQLite unique	Moyen	Cache en lecture, écritures unitaires ; évolution possible vers un pool de connexions
RT2	Montée en charge au-delà du mono-nœud	Moyen	Cadrage des volumes ; palier d'évolution identifié (pool puis répartition)
RT3	Cohérence des métadonnées lors d'opérations concurrentes	Moyen	Verrous dédiés sur les sections critiques (métadonnées, corbeille)
RT4	Épuisement mémoire sur transferts volumineux	Élevé	Traitement en flux, plafonds de taille, construction d'archives sur disque temporaire
RT5	Entrées malveillantes sur les analyseurs (chemins, en-têtes, noms de fichiers)	Élevé	Validations strictes et campagnes de test par fuzzing sur les analyseurs exposés

6. Conclusion

La faisabilité technique du produit est **établie** sur l'ensemble des dimensions évaluées : pile technologique maîtrisée, modèle de persistance adapté, sécurité applicative et système démontrée, déploiement simple et robuste. Les risques identifiés disposent de parades documentées et d'un chemin d'évolution clair.

Décision : GO pour la phase de conception détaillée.